AGH University of Science and Technology
Kraków, Poland

Wydział Informatyki

Raport z Etapu 4: Prototyp, działające pierwsze elementy

Symulacja kolonii mrówek

Autorzy: Jakub Grześ, Tomasz Smyda

2026-04-29

---

1. Wprowadzenie

W ramach czwartego etapu doprecyzowaliśmy projekt agenta oraz przygotowaliśmy działający prototyp symulacji integrujący model agentowy, środowisko feromonowe i pipeline obliczania metryk wspólnych dla danych syntetycznych i empirycznych ze zbioru ANTS [1]. Reguły decyzyjne agenta opierają się na pracy Perny i in. [2].

2. Projekt agenta

2.1. Stan i środowisko

Pojedynczy agent (`AntAgent`, dziedziczy po `mesa.Agent`) działa w przestrzeni ciągłej (`mesa.space.ContinuousSpace`) o rozmiarze $W \times H$, bez topologii torusa. Stan agenta to:

- pozycja $(x, y) \in [0, W) \times [0, H)$,
- kierunek $\theta \in [0, 2\pi)$,
- indywidualna długość kroku $s \sim \mathrm{U}(0.5, 1.5)$.

Środowisko zawiera ponadto dyskretną siatkę feromonu o rozdzielczości $H \times W$ (jedna komórka na jednostkę długości), poddawaną w każdym kroku globalnej ewaporacji $\mathrm{phero}_{t+1} = (1-\rho)\mathrm{phero}_t$. Pozycje początkowe agentów są losowane z otoczenia środka planszy (mrowiska) o promieniu ≈ 2 jednostek.

2.2. Reguły decyzyjne

W każdym kroku agent wykonuje sekwencję:

1. **Opóźniona depozycja feromonu.** Aktualna pozycja trafia do bufora `collections.deque` o długości $k+1$; gdy bufor jest pełny, depozyt δ dodawany jest do siatki w pozycji sprzed k kroków. Opóźnienie zapobiega podążaniu agenta za własnym świeżym śladem.

2. **Próbkowanie feromonu.** Z punktów oddalonych o d_s od pozycji agenta pod kątami $\pm\alpha$ względem θ:

$$P_{L,R} = \mathrm{phero}(x + d_s\cos(\theta \pm \alpha), y + d_s\sin(\theta \pm \alpha)).$$

   Próbka, której punkt wykracza poza planszę, zwraca 0 (eliminuje wzmacnianie śladu wzdłuż ścian).

3. **Reguła Webera.** Skręt jest funkcją znormalizowanej różnicy próbek:

$$\Delta\theta_{\mathrm{phero}} = \kappa \cdot \frac{P_L - P_R}{P_L + P_R + \varepsilon}, \quad \varepsilon = 10^{-6}.$$

4. **Szum kierunku.** Do skrętu dodawana jest składowa $\eta \sim \mathrm{U}(-\sigma, \sigma)$, więc $\theta_{t+1} = \theta_t + \Delta\theta_{\mathrm{phero}} + \eta$.

5. **Ruch z odbiciem.** Nowa pozycja $(x_t + s\cos\theta_{t+1}, y_t + s\sin\theta_{t+1})$ jest odbijana od ścian: pozycja jest geometrycznie odbita, a kierunek aktualizowany — $\theta \leftarrow \pi - \theta$ przy ścianach pionowych, $\theta \leftarrow$

$-\theta$ przy poziomych. Końcowe przycięcie zabezpiecza przed bardzo dużymi krokami prowadzącymi do wielokrotnego odbicia.

2.3. Parametry

Parametr	Wartość	Opis
`n_ants`	20	Liczba agentów
`width`, `height`	40, 40	Wymiary planszy
`step_size`	$\sim \mathrm{U}(0.5, 1.5)$	Długość kroku agenta
`pheromone_deposit` (δ)	1.0	Depozyt na krok
`evaporation_rate` (ρ)	0.02	Ewaporacja na krok
`turn_strength` (κ)	0.6	Siła reakcji na gradient
`noise_strength` (σ)	0.25	Amplituda szumu kierunku
`sensor_distance` (d_s)	2.0	Dystans próbkowania
`sensor_angle` (α)	$\frac{\pi}{4}$	Rozstaw czujników
`pheromone_delay` (k)	3	Opóźnienie depozycji (kroki)

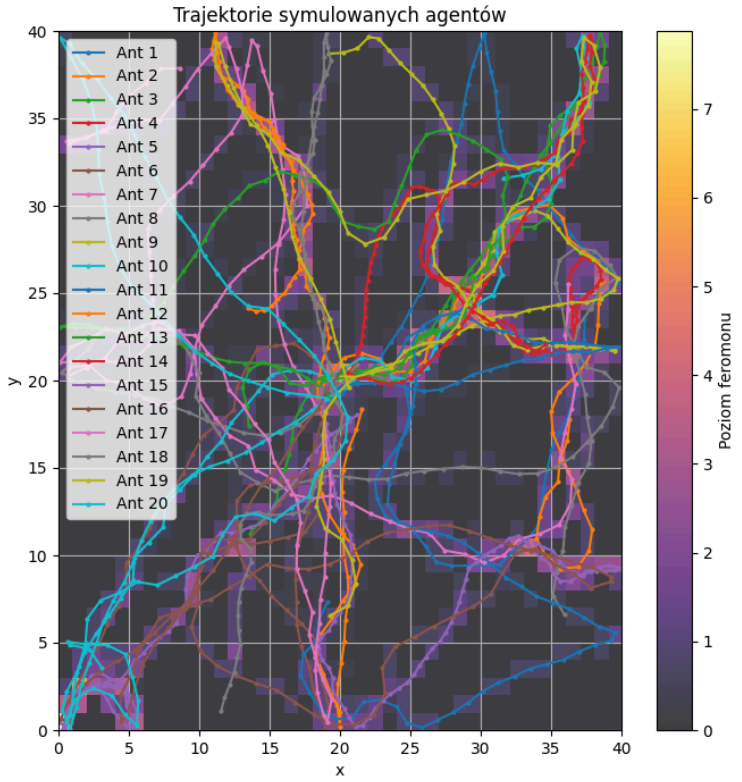
Tabela 1: Domyślne parametry modelu (`AntModel`).

3. Działający prototyp

Implementacja w Pythonie wykorzystuje bibliotekę Mesa [3]. Pipeline:

- **Symulacja** (`AntModel.step`): tasowanie listy agentów, wykonanie ich `step`, ewaporacja feromonu, zapis stanu przez `DataCollector`.
- **Wczytywanie danych ANTS** (`dataset_utils.py`): parsowanie `seqinfo.ini` i `gt/gt.txt`, konwersja bounding boxów na pozycje środkowe.
- **Wspólny moduł metryk** (`metrics.py`) działający na ujednoliconym formacie `(step, agent_id, x, y)`, dzięki czemu te same funkcje obsługują wyniki symulacji i sekwencje datasetu.
- **Eksport**: pliki CSV w `Simulation Metrics Reports/` i `Dataset Metrics Reports/`, wykresy w `Generated Plots/`.

Rysunek 1 prezentuje wynik referencyjnego uruchomienia (80 kroków, 20 agentów, ziarno 42) — trajektorie agentów wraz z wynikową mapą stężenia feromonu.



Rysunek 1: Trajektorie 20 symulowanych agentów po 80 krokach (ziarno 42) wraz z mapą stężenia feromonu.

4. Metryki

Wszystkie metryki naliczane są w `metrics.py` na ujednoliconym formacie `(step, agent_id, x, y)` i agregowane do tabeli per-step zarówno dla symulacji (`build_step_metrics` w `agent_model.py`), jak i sekwencji ANTS (`compute_step_metrics_for_sequence` w `dataset_utils.py`). Tabela 2 zestawia zaimplementowany komplet.

Metryka	**Definicja**	**Funkcja**
Średnia odległość od mrowiska $r(t)$	$\frac{1}{N}\sum_i \lVert x_i(t) - c_{\text{nest}} \rVert$	`compute_distance_from_nest`
Wariancja odległości od mrowiska $D(t)$	$\mathrm{Var}_i(\lVert x_i(t) - c_{\text{nest}} \rVert)$	`compute_colony_dispersion`
Pokrycie przestrzeni $s(t)$	$\lvert$odwiedzone_komórki$\rvert$/$\lvert$wszystkie_komórki$\rvert$ kumulacyjnie	`compute_space_coverage` + wersja per-step
Średnia zmiana kierunku $\Delta\theta(t)$	$\frac{1}{N}\sum_i \lvert\angle(v_{i,t-1}, v_{i,t})\rvert, \quad v_{i,t} = x_i(t) - x_i(t-1)$	`compute_mean_turning_angle`
Średnie przemieszczenie $\hat{d}(t)$	$\frac{1}{N}\sum_i \lVert x_i(t) - x_i(0) \rVert$	`compute_mean_displacement`
Średnia krętość $S(t)$	$\frac{1}{N}\sum_i \frac{\sum_{\tau=1}^{t} \lVert x_i(\tau) - x_i(\tau-1) \rVert}{\lVert x_i(t) - x_i(0) \rVert}$	`compute_sinuosity`

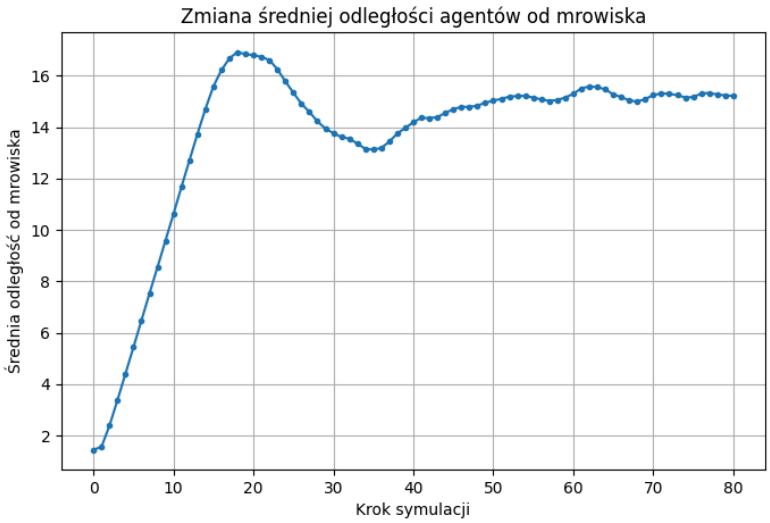
Tabela 2: Zaimplementowane metryki, wspólne dla pipeline'u symulacji i datasetu.

Krętość $S(t)$ jest zdefiniowana wyłącznie dla agentów, którzy odsunęli się od pozycji startowej (mianownik dodatni); pozostali są pomijani w średniej. Średnia zmiana kierunku $\Delta\theta$ wymaga co najmniej

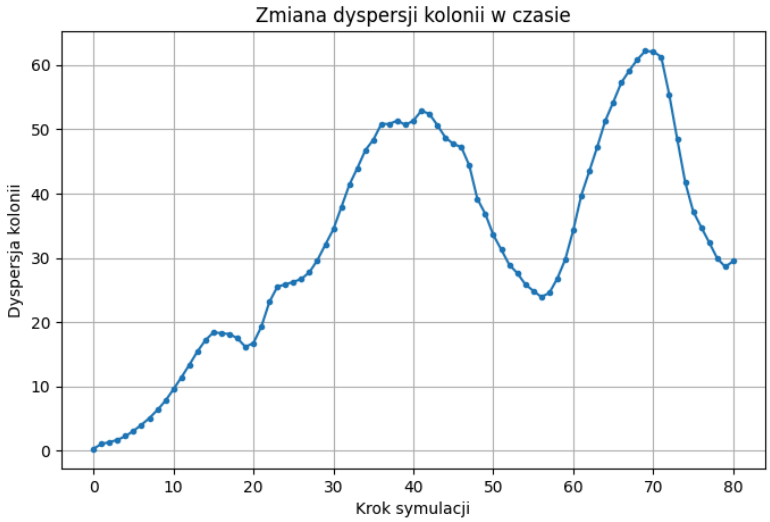
dwóch kolejnych wektorów prędkości, więc jest niezdefiniowana w pierwszym i ostatnim kroku każdej trajektorii.

4.1. Przebiegi metryk

Rysunki 2–7 prezentują wartości metryk dla uruchomienia z Rysunku 1. Wartości końcowe wynoszą odpowiednio $r \approx 15\{,\}21$, $D \approx 29\{,\}50$, $s \approx 0\{,\}447$, $\hat{d} \approx 15\{,\}01$ oraz $S \approx 7\{,\}03$, a $\Delta\theta$ stabilizuje się w okolicy $0\{,\}25$–$0\{,\}45$ rad.

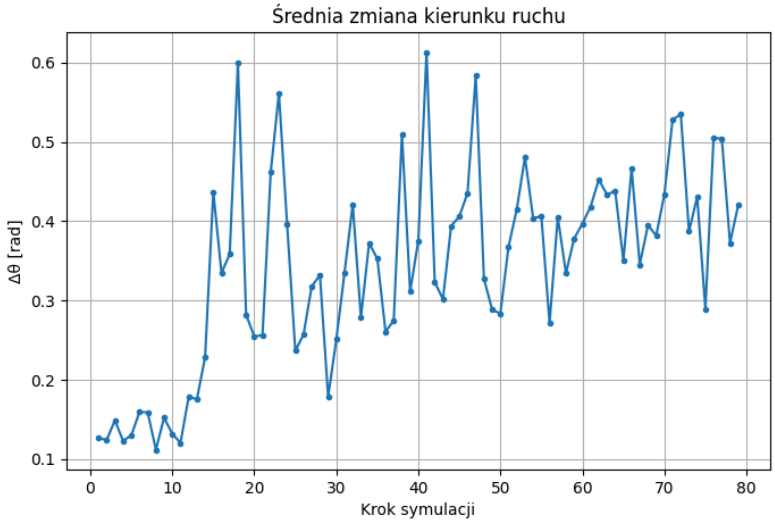


Rysunek 2: Średnia odległość agentów od mrowiska $r(t)$.

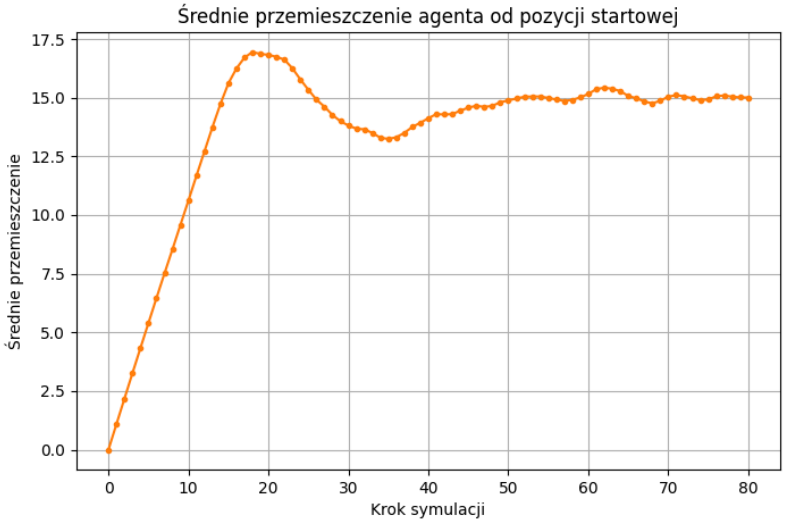


Rysunek 3: Wariancja odległości od mrowiska $D(t)$.

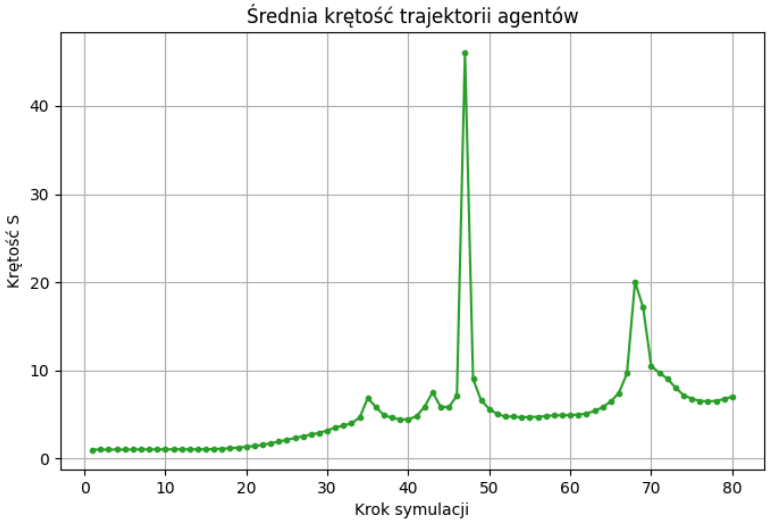
Rysunek 4: Kumulacyjne pokrycie przestrzeni $s(t)$.



Rysunek 5: Średnia zmiana kierunku ruchu $\Delta\theta(t)$.



Rysunek 6: Średnie przemieszczenie agenta od pozycji startowej $\hat{d}(t)$.



Rysunek 7: Średnia krętość trajektorii $S(t)$.

4.2. Ograniczenia walidacji na zbiorze ANTS

- **Brak danych o feromonie** — mapa stężenia feromonu nie podlega walidacji empirycznej; ograniczamy się do statystyk położenia i kierunku.
- **Skala** — prototyp pracuje na siatce 40×40 jednostek, a ANTS dostarcza obrazów rzędu 1500×1000 pikseli. Bezpośrednie porównanie wymaga normalizacji (np. do przekątnej planszy lub długości ciała mrówki).
- **Definicja $D(t)$** — w obecnym kodzie punkt referencyjny rozproszenia jest stały (`nest_x`, `nest_y`), nie ruchomy środek masy $c(t)$ z raportu 3; wymaga ujednolicenia przed porównaniem z danymi rzeczywistymi.

5. Plan dalszych prac

1. Ujednolicenie definicji $D(t)$ z raportem 3 — przejście na ruchomy środek masy $c(t)$.
2. Implementacja baseline'u w postaci skorelowanego błądzenia losowego (CRW, bez feromonu) dla oceny wkładu samego mechanizmu feromonowego.
3. Kalibracja parametrów (κ, σ, ρ, δ, d_s) przez porównanie $\Delta\theta$, $\hat{d}$, S z trajektoriami indoor/outdoor z ANTS (RMSE, dystans Wassersteina).

Bibliografia

[1] X. Cao, „ANTS–ant detection and tracking".

[2] A. Perna *et al.*, „Individual Rules for Trail Pattern Formation in Argentine Ants (Linepithema humile)", *PLoS Computational Biology*, t. 8, nr 7, s. e1002592, 2012, doi: 10.1371/journal.pcbi.1002592.

[3] E. ter Hoeven i others, „Mesa 3: Agent-based modeling with Python in 2025", *Journal of Open Source Software*, t. 10, nr 107, s. 7668, 2025, doi: 10.21105/joss.07668.